



دانشکده مهندسی برق

درس ساختار کامپیوتر پیشرفته (ترم اول سال ۱۴۰۰)

پروژه اول: پیاده‌سازی پردازنده ACA-MIPS به صورت Single Cycle

در این پروژه شما بایستی دستورالعمل‌های پردازنده ACA-MIPS را به صورت Single Cycle پیاده‌سازی کنید. این دستورات جهت یادآوری عبارتند از:

R format: add, sub, addu, subu, and, or, xor, nor, slt, sltu

I format: addi, addiu, slti, sltiu, andi, ori, xori, lui, beq, bne, lw, sw

در پیاده‌سازی خود به نکات زیر توجه کنید:

- از Exception مربوط به دستورات add، addi و sub صرف‌نظر کنید.
- تمامی بلوک‌های بکار رفته در مدار خود را بدون تاخیر در نظر بگیرید.
- کد وریلاگ عناصر اصلی (Building Blocks) همراه دستور آزمایش می‌باشند، لازم است از آنها استفاده کنید.
- دو سری تست‌بنچ ساده و پیشرفته را بر روی کد طراحی شده اجرا و نتایج را راستی آزمایی کنید.

راستی آزمایی اولیه (basic) کد وریلاگ

جهت تسهیل در رفع اشکال کد وریلاگ طراحی شده در این آزمایش، یک تست بنچ به نام basic.hex در اختیار شما قرار داده است.

این کد اکثر دستورات مد نظر را تست می کند و شما با توجه به خروجی آن به راحتی می توانید دستوری که صحیح اجرا نمی شود را پیدا کنید. برای قابل تست بودن، اولین دستوری که بررسی می شود دستور SW است و بقیه دستورات توسط این دستور تست می شوند. خروجی تست بنچ باید به صورت زیر باشد:

```
0x00000000
0x00001111
0x00002222
0x00004444
0x00003333
0x00001111
0x00005555
0x00007777
0x00005555
0x00000001
0x00000001
0x00000000
0x00000001
0xXXXXXXXX
0x00007777
0x00007777
0xFFFFFFFF
0xXXXXXXXX
0x00007777
0x00007777
0xFFFFFFFF
```

با توجه به فایل basic.cod به راحتی می توان محل وقوع خطا را مشخص کرد.

راستی آزمایی اصلی کد وریلاگ

عملکرد پردازنده ی طراحی شده توسط شما با برنامه ی مفصل isort راستی آزمایی می شود. این برنامه ابتدا تعداد عدد تولید و سپس آنها را سورت می کند. تست بنچ به همراه کدهای اسمبلی این برنامه همراه دستور کار در اختیار شما قرار گرفته است.